高中物理 OpenSciEd 高中 · P.3 碰撞与动量

车要多久才能停下?

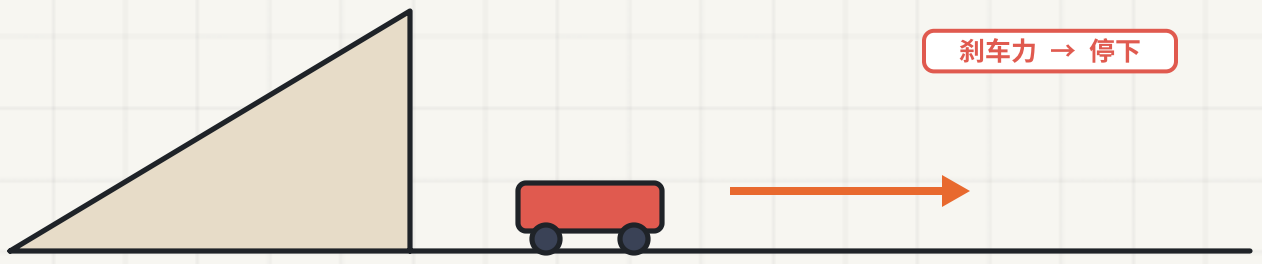
第4课 制动时间

（司机踩下刹车后，车辆停下所用的时间受什么影响? · 探究）

01

现象

小车沿斜面下滑、到底后刹车的受控实验，用来研究底部速度、质量、刹车力和停下所需时间的关系

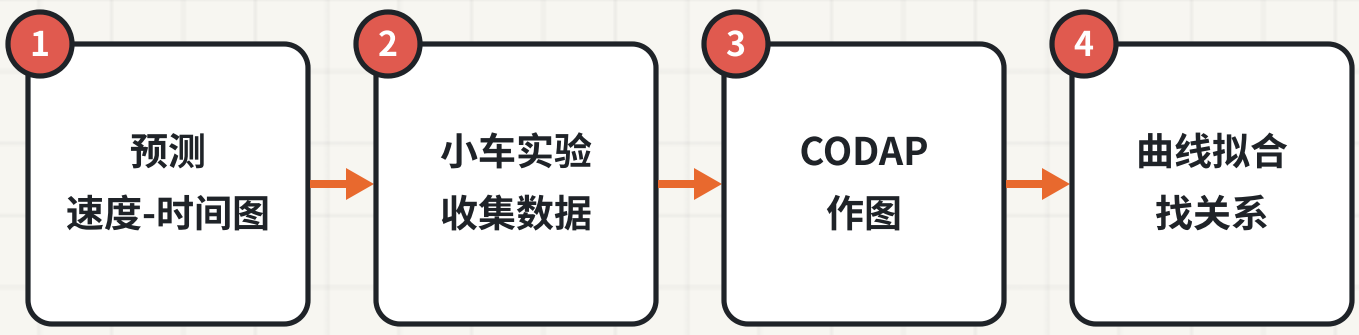


↓

02

小车实验

教材探究：用速度—时间图预测初速度、刹车力和质量怎样影响停车时间；收集数据检验预测，在 CODAP 中作图；用曲线拟合找数学关系



↓

03

得出结论

刹车力越大，小车停下所需时间越短；小车质量越大或初速度越大，停下所需时间越长；数学模型能很好但不完美地预测真实物体运动的变化



这一课弄明白

- **制动** · 力与时间
- **拟合** · 找规律
- **拓展** · 推空车满车比较
- **安全** · 小车下方勿放手

教材来源: OpenSciEd P.3 Collisions & Momentum 第4课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)